

Documento de Requisitos

Guardião da Cozinha

Versão 2.0 — Junho de 2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Gilson dos Santos Júnior

Izac Moreira Souza Junior

Público-Alvo

Este documento destina-se à equipe de desenvolvimento, docentes e discentes da disciplina de Engenharia de Software, bem como aos gestores e demais stakeholders do projeto Guardião da Cozinha.

Introdução

Este documento especifica o sistema Guardião da Cozinha, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão Geral deste Documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para o bom uso do documento. As demais seções estão organizadas como segue:

- Capítulo 1 – Descrição geral do sistema: apresenta o escopo e os usuários do sistema.
- Capítulo 2 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais com fluxos, prioridades, atores, entradas e saídas.
- Capítulo 3 – Requisitos não funcionais: requisitos de usabilidade, segurança, conformidade, desempenho, disponibilidade, portabilidade e acessibilidade.
- Capítulo 4 – Descrição da interface com o usuário: protótipos e mapa de navegação.
- Capítulo 5 – Dicionário de Dados: entidades, campos, tipos e validações.

Glossário, Siglas e Acrônimos

RF – Requisito Funcional: descreve o que o sistema deve fazer.

RNF – Requisito Não Funcional: descreve restrições de qualidade (desempenho, segurança, usabilidade etc.).

JWT – JSON Web Token: padrão de autenticação por token utilizado pelo sistema.

CRUD – Create, Read, Update, Delete: operações básicas de persistência de dados.

FK – Foreign Key (chave estrangeira): campo que referencia a chave primária de outra tabela.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF para Requisitos Não Funcionais. O identificador é seguido de um número sequencial de três dígitos. Exemplo: [RF001] indica o primeiro requisito funcional. A numeração é global e nunca é reiniciada entre módulos.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- Essencial: sem este requisito o sistema não entra em funcionamento. Implementação obrigatória.
- Importante: o sistema funciona sem ele, mas de forma não satisfatória. Deve ser implementado.
- Desejável: não compromete as funcionalidades básicas. Pode ser adiado para versões futuras.

Capítulo 1 — Descrição Geral do Sistema

O sistema Guardião da Cozinha tem como objetivo central apoiar a gestão eficiente de estoques em ambientes domésticos e institucionais. Seu propósito é oferecer controle detalhado de produtos alimentícios, desde o cadastro até a rastreabilidade das movimentações de entrada e saída.

A aplicação contribui para a organização das rotinas de cozinha, prevenção de desperdícios, acompanhamento de validades e identificação de padrões de consumo.

Abrangência e Sistemas Relacionados

O sistema permite: o cadastro e manutenção de produtos e categorias; o controle de entradas e saídas; a rastreabilidade de movimentações por usuário; e a geração de relatórios consolidados de estoque.

O sistema é independente e autocontido, sem integração inicial com sistemas externos.

Relação de Usuários do Sistema

Foram identificados três perfis de usuário para o sistema Guardião da Cozinha:

Administrador

Responsável pela configuração e manutenção do sistema. Possui acesso total: cadastra e gerencia categorias, produtos e usuários. É o único perfil autorizado a realizar operações de criação, atualização e exclusão de produtos e categorias.

Operador

Usuário operacional da cozinha. Registra as movimentações diárias de entrada (abastecimento) e saída (consumo) de produtos. Pode consultar produtos e o histórico de movimentações.

Gestor

Perfil gerencial. Analisa relatórios de estoque e movimentações para apoiar a tomada de decisões estratégicas. Visualiza alertas de produtos em risco no painel inicial.

Diagrama de Caso de Uso — Visão do Usuário

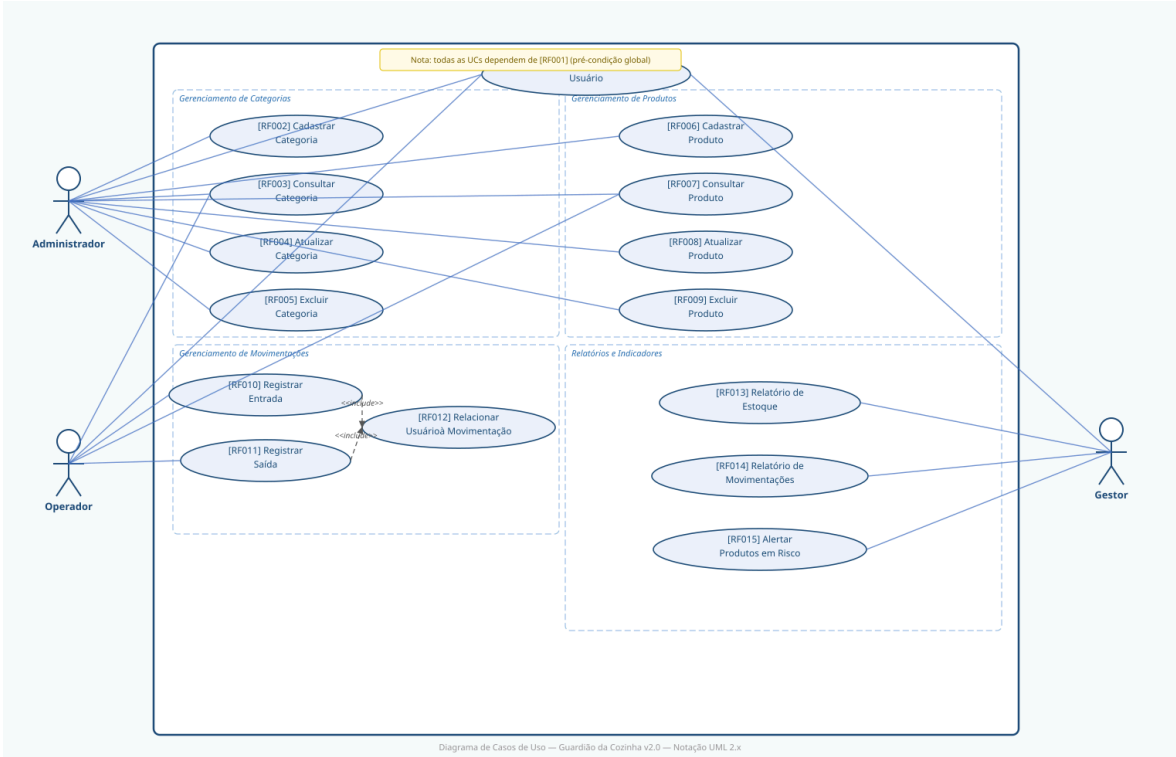


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do Guardiã da Cozinha (Notação UML 2.x)

Capítulo 2 — Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

 Pré-condição global: o acesso a qualquer funcionalidade do sistema requer autenticação prévia via [RF001] Autenticar Usuário. O sistema bloqueia qualquer rota para usuários não autenticados, redirecionando-os para a tela de login.

Autenticação

Módulo responsável pelo controle de acesso ao sistema. O Login é pré-condição obrigatória para as demais funcionalidades.

RF001 Autenticar Usuário (Login)		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador, Operador, Gestor	
Resumo:	Autentica o usuário no sistema por meio de e-mail e senha, gerando um token JWT que habilita o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário. É pré-condição obrigatória para qualquer outra funcionalidade do sistema.	
Pré-condição:	Nenhuma. O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema com e-mail e senha válidos.	
Pós-condição:	Token JWT gerado e armazenado na sessão. Usuário redirecionado ao painel inicial conforme seu perfil (Administrador, Operador ou Gestor).	
Interfaces:	I_Login, IE_Login_Credenciais_Invalidas, IE_Login_Conta_Bloqueada	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a tela de login do sistema. 2. Informa e-mail e senha nos campos correspondentes. 3. Clica em "Entrar".	4. Valida que os campos e-mail e senha estão preenchidos. 5. Consulta a tabela Usuário e compara a senha com o hash armazenado (bcrypt). 6. Gera token JWT e redireciona ao painel inicial do perfil correspondente.
Fluxo alternativo:	—	5a. Credenciais incorretas: exibe "E-mail ou senha incorretos" e incrementa contador de tentativas. 5b. Após 5 tentativas falhas consecutivas, a conta é bloqueada por 15 minutos e o sistema exibe: "Conta temporariamente bloqueada." 6a. Sessão expirada: redireciona para login com a mensagem "Sua sessão expirou."
Regras de Negócio:	RN01 – A senha deve ter no mínimo 8 caracteres. RN02 – Após 5 tentativas de login incorretas, a conta fica bloqueada por 15 minutos. RN03 – Todas as demais funcionalidades do sistema exigem autenticação válida via este requisito.	

Gerenciamento de Categorias | CRUD com uma tabela

Os quatro requisitos abaixo cobrem as operações Criar, Consultar, Atualizar e Excluir registros diretamente na tabela Categoria, sem dependência de outras tabelas.

RF002 Cadastrar Categoria		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite ao Administrador cadastrar uma nova categoria de produtos. Operação na tabela Categoria (CRUD – Create).	
Pré-condição:	Usuário autenticado como Administrador [RF001].	
Pós-condição:	Nova categoria inserida na tabela Categoria, disponível para vinculação a produtos.	
Interfaces:	I_Categorias, I_CadastrarCategoria, IS_Categoria_Cadastrada, IE_Categoria_Duplicada	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a tela de gerenciamento de categorias. 2. Clica em "Nova Categoria". 3. Preenche Nome (obrigatório) e Descrição (opcional). 4. Clica em "Salvar".	5. Valida que o campo Nome está preenchido. 6. Verifica unicidade do nome na tabela Categoria (case-insensitive). 7. Insere o novo registro na tabela Categoria. 8. Exibe confirmação: "Categoria cadastrada com sucesso." 9. Permanecer no formulário limpo.
Fluxo alternativo:	—	6a. Se já existir categoria com o mesmo nome, exibe: "Já existe uma categoria com este nome." e não realiza o registro.
Regras de Negócio:	RN01 – O nome é obrigatório, máximo 60 caracteres. RN02 – Não é permitido cadastrar duas categorias com o mesmo nome (comparação case-insensitive).	

RF003 Consultar Categoria		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador, Operador	
Resumo:	Lista e permite buscar as categorias cadastradas no sistema. Operação na tabela Categoria (CRUD – Read).	
Pré-condição:	Usuário autenticado [RF001].	

RF003 Consultar Categoria		
Pós-condição:	Nenhuma alteração no banco de dados.	
Interfaces:	I_Categorias	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a tela de categorias. 2. Opcionalmente digita parte do nome no campo de busca para filtrar.	3. Consulta a tabela Categoria filtrando apenas registros com situação = ativa. 4. Exibe lista ordenada por nome com: ID, Nome, Descrição e Situação (Ativa/Inativa).
Fluxo alternativo:	—	4a. Se nenhuma categoria for encontrada para o filtro aplicado, exibe: "Nenhuma categoria encontrada."
Regras de Negócio:	RN01 – Categorias inativas não são exibidas na listagem padrão. RN02 – A listagem é ordenada alfabeticamente por nome.	

RF004 Atualizar Categoria		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite ao Administrador alterar os dados de uma categoria existente. Operação na tabela Categoria (CRUD – Update).	
Pré-condição:	Categoria ativa existente [RF003]; usuário autenticado como Administrador [RF001].	
Pós-condição:	Dados da categoria atualizados na tabela Categoria. Alterações refletidas em todas as telas.	
Interfaces:	I_Categorias, I_EditarCategoria, IS_Categoria_Atualizada	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Localiza a categoria via [RF003]. 2. Clica em "Editar". 3. Altera Nome e/ou Descrição. 4. Clica em "Salvar".	5. Valida que o campo Nome não está vazio. 6. Verifica que o novo nome não pertence a outra categoria. 7. Atualiza o registro na tabela Categoria. 8. Exibe: "Categoria atualizada com sucesso." 9. Permanece no formulário limpo.
Fluxo alternativo:	—	6a. Se o novo nome pertencer a outra categoria, exibe: "Já existe outra categoria com este nome." e não salva a alteração.
Regras de Negócio:	RN01 – O novo nome deve ser único entre as categorias ativas.	

RF005 Excluir Categoria		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite ao Administrador excluir logicamente uma categoria. Operação na tabela Categoria (CRUD – Delete).	
Pré-condição:	Categoria ativa existente [RF003]; usuário autenticado como Administrador [RF001].	
Pós-condição:	Categoria marcada como inativa. Não exibida em listagens, não vinculável a novos produtos.	
Interfaces:	I_Categorias, IS_Categoria_Excluida, IE_Categoria_Com_Produtos	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Localiza a categoria via [RF003]. 2. Clica em "Excluir". 3. Confirma a exclusão no diálogo de confirmação.	4. Verifica se há produtos ativos vinculados à categoria. 5. Se não houver, marca o registro como inativo (ativo = false) na tabela Categoria. 6. Exibe: "Categoria excluída com sucesso." 9. Permanece no formulário limpo.
Fluxo alternativo:	—	4a. Se houver produtos ativos vinculados, exibe: "Esta categoria possui produtos cadastrados e não pode ser excluída. Reatribua ou exclua os produtos primeiro." e cancela a operação.
Regras de Negócio:	RN01 – A exclusão é sempre lógica; registros não são apagados fisicamente. RN02 – Categorias com produtos ativos vinculados não podem ser excluídas.	

Gerenciamento de Produtos | CRUD com três ou mais tabelas

Os quatro requisitos abaixo cobrem as operações Criar, Consultar, Atualizar e Excluir produtos. Cada operação envolve três ou mais tabelas: Produto (principal), Categoria (FK de classificação) e Fornecedor (FK de classificação), com Movimentação nas operações de consulta e exclusão.

RF006 Cadastrar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite cadastrar um novo produto com vínculo a uma categoria. Tabelas envolvidas: Produto (inserção) + Categoria (validação FK) + Fornecedor (validação FK). CRUD – Create com 3+ tabelas.	

RF006 Cadastrar Produto		
Pré-condição:	Ao menos uma Categoria ativa [RF002]; usuário autenticado como Administrador [RF001].	
Pós-condição:	Produto registrado com FK de Categoria e de Fornecedor. Disponível para movimentações.	
Interfaces:	I_Produtos, I_CadastrarProduto, IS_Produto_Cadastrado	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a tela de produtos e clica em "Novo Produto". 3. Preenche: Nome, Categoria, Quantidade inicial, Unidade de medida, Estoque mínimo e Data de validade (opcional). 4. Clica em "Salvar".	2. Carrega formulário de cadastrar produto. 5. Valida dados. 6. Verifica unicidade do nome na tabela Produto. 7. Insere o produto na tabela Produto com FK para Categoria e FK para o Fornecedor. 8. Exibe: "Produto cadastrado com sucesso." 9. Permanecer no formulário limpo.
Fluxo alternativo:	—	6a. Se nome duplicado: exibe "Já existe um produto com este nome." 7a. Se categoria inválida: exibe "Categoria inválida. Selecione uma categoria ativa."
Regras de Negócio:	RN01 – Nome obrigatório, máx. 100 caracteres. RN02 – Quantidade inicial ≥ 0 ; Estoque mínimo ≥ 0 . RN03 – Unidades aceitas: un, kg, g, l, ml. RN04 – A Categoria informada deve existir e estar ativa na tabela Categoria.	

RF007 Consultar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador, Operador	
Resumo:	Lista e busca produtos exibindo saldo atual e status. Tabelas: Produto + Categoria (JOIN nome) + Movimentação (JOIN para saldo). CRUD – Read com 3+ tabelas.	
Pré-condição:	Usuário autenticado [RF001]; ao menos um produto ativo cadastrado.	
Pós-condição:	Nenhuma alteração no banco de dados.	
Interfaces:	I_Produtos	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a tela de produtos. 2. Aplica filtros opcionais: Nome, Categoria ou Status.	3. Executa consulta com JOIN entre Produto, Categoria e Movimentação.

RF007 Consultar Produto		
		4. Calcula saldo atual: soma de entradas – soma de saídas na tabela Movimentação. 5. Classifica status: Baixo estoque (saldo $\leq$ estoque mínimo); Vencido (data validade < hoje). 6. Exibe lista: Código, Nome, Categoria, Quantidade, Unidade, Status, Data de validade.
Fluxo alternativo:	—	6a. Nenhum produto encontrado: exibe "Nenhum produto encontrado."
Regras de Negócio:	RN01 – Saldo = Σentradas – Σsaídas na tabela Movimentação para o produto. RN02 – Produtos inativos não são listados.	

RF008 Atualizar Produto		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Altera dados cadastrais de um produto. Tabelas: Produto (atualização) + Categoria (validação FK) + Usuário (registro de auditoria). CRUD – Update com 3+ tabelas.	
Pré-condição:	Produto ativo existente [RF007]; usuário autenticado como Administrador [RF001].	
Pós-condição:	Dados do produto atualizados na tabela Produto com registro do Usuário responsável.	
Interfaces:	I_Produtos, I_EditarProduto, IS_Produto_Atualizado	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Localiza o produto via [RF007]. 2. Clica em "Editar". 3. Altera os campos desejados (Nome, Categoria, Unidade, Validade, Estoque mínimo). 4. Clica em "Salvar".	5. Valida dados. 6. Se Categoria foi alterada, valida nova Categoria na tabela Categoria. 7. Verifica unicidade do novo nome. 8. Atualiza o registro na tabela Produto com o ID do Usuário logado. 9. Exibe: "Produto atualizado com sucesso." 10. Permanecer no formulário limpo.
Fluxo alternativo:	—	6a. Categoria inválida: exibe "Categoria inválida." 7a. Nome duplicado: exibe "Já existe outro produto com este nome." OBS: Quantidade não pode ser alterada diretamente; alterações de saldo ocorrem via [RF010] e [RF011].

RF008		Atualizar Produto	
Regras de Negócio:		RN01 – A quantidade do produto não pode ser alterada diretamente; somente via movimentações. RN02 – A Categoria nova deve existir e estar ativa na tabela Categoria.	
RF009		Excluir Produto	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável		
Atores:	Administrador		
Resumo:	Remove logicamente um produto preservando o histórico. Tabelas: Produto (atualização status) + Movimentação (verificação) + Usuário (auditoria). CRUD – Delete com 3+ tabelas.		
Pré-condição:	Produto ativo existente [RF007]; usuário autenticado como Administrador [RF001].		
Pós-condição:	Produto marcado como inativo. Histórico de movimentações preservado.		
Interfaces:	I_Produtos, IS_Produto_Excluido		
—	Ator	Sistema	
Fluxo principal:	1. Localiza o produto via [RF007]. 2. Clica em "Excluir". 3. Confirma a exclusão no diálogo de confirmação.	4. Verifica existência de movimentações vinculadas na tabela Movimentação. 5. Marca o produto como inativo (ativo = false) na tabela Produto, registrando o ID do Usuário e a data. 6. Exibe: "Produto excluído com sucesso." 7. Permanecer no formulário limpo.	
Fluxo alternativo:	—	4a. Se o produto possuir movimentações, exibe aviso: "Este produto possui histórico de movimentações. Os registros serão preservados." e prossegue com a exclusão lógica.	
Regras de Negócio:		RN01 – A exclusão é sempre lógica; dados históricos são preservados. RN02 – Produtos inativos não aparecem em listagens nem estão disponíveis para novas movimentações.	

Gerenciamento de Movimentações

Módulo responsável pelo registro de entradas e saídas de produtos e pela rastreabilidade de cada operação ao usuário responsável.

RF010 Registrar Entrada de Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	

RF010 Registrar Entrada de Produto		
Atores:	Operador	
Resumo:	Registra o abastecimento de um produto no estoque. Tabelas: Movimentação (inserção) + Produto (validação) + Usuário (FK via RF012).	
Pré-condição:	Produto ativo [RF006]; usuário autenticado como Operador [RF001].	
Pós-condição:	Registro de movimentação tipo Entrada inserido. Saldo do produto aumentado.	
Interfaces:	I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, IS_Entrada_Registrada	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a tela de movimentações e seleciona "Registrar Entrada". 2. Seleciona o produto na lista de produtos ativos. 3. Informa Quantidade e Data da entrada. 4. Clica em "Confirmar".	5. Valida dados. 6. Verifica que o produto está ativo na tabela Produto. 7. Insere registro na tabela Movimentação (tipo = Entrada) com o ID do Usuário logado [RF012]. 8. Exibe: "Entrada registrada com sucesso." 9. Permanecer no formulário limpo.
Fluxo alternativo:	—	5a. Quantidade ≤ 0 : exibe "A quantidade deve ser um número inteiro maior que zero." 5b. Data futura: exibe "A data de entrada não pode ser posterior à data atual."
Regras de Negócio:	RN01 – A quantidade deve ser um inteiro positivo. RN02 – A data de entrada não pode ser futura.	

RF011 Registrar Saída de Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Operador	
Resumo:	Registra o consumo de um produto, verificando saldo disponível antes de confirmar. Tabelas: Movimentação (inserção) + Produto (validação de saldo) + Usuário (FK via RF012).	
Pré-condição:	Produto ativo com saldo > 0 [RF006]; usuário autenticado como Operador [RF001].	
Pós-condição:	Registro de movimentação tipo Saída inserido. Saldo do produto reduzido.	
Interfaces:	I_Movimentacoes, I_RegistrarSaida, IS_Saida_Registrada, IE_Estoque_Insuficiente	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a tela de movimentações e seleciona "Registrar Saída".	5. Valida dados.

RF011 Registrar Saída de Produto		
	2. Seleciona o produto. 3. Informa Quantidade e Data da saída. 4. Clica em "Confirmar".	6. Calcula saldo atual (Σ entradas – Σ saídas na tabela Movimentação). 7. Verifica que quantidade solicitada $\leq$ saldo atual. 8. Insere registro em Movimentação (tipo = Saída) com ID do Usuário logado [RF012]. 9. Exibe: "Saída registrada com sucesso." 10. Permanecer no formulário limpo.
Fluxo alternativo:	—	7a. Se quantidade > saldo: exibe "Estoque insuficiente. Saldo atual: [X] [unidade]." e não registra.
Regras de Negócio:	RN01 – Não é possível registrar saída maior que o saldo disponível. RN02 – A quantidade deve ser um inteiro positivo.	

RF012 Relacionar Usuário à Movimentação		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Sistema (automático)	
Resumo:	O sistema associa automaticamente o ID do usuário autenticado a toda movimentação registrada, garantindo rastreabilidade. Tabelas: Movimentação + Usuário.	
Pré-condição:	Usuário autenticado [RF001]; movimentação sendo criada [RF010] ou [RF011].	
Pós-condição:	Campo usuario_id preenchido automaticamente em todo registro da tabela Movimentação.	
Interfaces:	Nenhuma (operação transparente ao usuário)	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	— (operação automática, sem interação do usuário)	1. Durante o registro de uma movimentação [RF010] ou [RF011], extrai o ID do Usuário do token JWT da sessão ativa. 2. Insere o ID no campo usuario_id do registro na tabela Movimentação. 3. Operação transparente — nenhuma tela adicional é exibida ao usuário.
Fluxo alternativo:	—	1a. Se o token JWT não for válido, cancela a operação e redireciona para login [RF001].
Regras de Negócio:	RN01 – Nenhuma movimentação pode ser registrada sem um usuario_id válido. RN02 – Este processo garante a rastreabilidade exigida por [RNF002] e alimenta os relatórios de [RF014].	

Relatórios e Indicadores

Módulo que fornece relatórios consolidados e alertas automáticos para apoio à gestão.

RF013 Gerar Relatório de Estoque		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Gestor	
Resumo:	Gera relatório consolidado do estado do estoque com filtros. Tabelas: Produto + Categoria + Movimentação (JOIN para saldo e status).	
Pré-condição:	Usuário autenticado como Gestor [RF001]; ao menos um produto cadastrado.	
Pós-condição:	Relatório exibido em tela. Nenhuma alteração no banco de dados.	
Interfaces:	I_Relatorios, I_RelatorioEstoque	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Acessa a seção de relatórios e seleciona "Relatório de Estoque". 2. Aplica filtros opcionais: Categoria, Período e/ou Status. 3. Clica em "Gerar". 4. Opcionalmente clica em "Exportar PDF".	5. Executa JOIN entre Produto, Categoria e Movimentação com os filtros aplicados. 6. Calcula saldo atual e classifica status de cada produto. 7. Exibe relatório: Nome, Categoria, Qtd. atual, Unidade, Estoque mínimo, Validade, Status. 8. Gera arquivo PDF para download quando solicitado.
Fluxo alternativo:	—	7a. Nenhum produto nos filtros: exibe "Nenhum produto encontrado para os filtros selecionados."
Regras de Negócio:	RN01 – Produtos inativos não aparecem no relatório. RN02 – Status: Baixo estoque = saldo ≤ estoque mínimo; Vencido = data validade < hoje.	

RF014 Gerar Relatório de Movimentações por Usuário		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Gestor	
Resumo:	Gera relatório das movimentações em um período por usuário responsável. Tabelas: Movimentação + Produto + Usuário.	
Pré-condição:	Usuário autenticado como Gestor [RF001]; ao menos uma movimentação registrada.	
Pós-condição:	Relatório exibido em tela. Nenhuma alteração no banco.	
Interfaces:	I_Relatorios, I_RelatorioMovimentacoes	
—	Ator	Sistema

RF014 Gerar Relatório de Movimentações por Usuário		
Fluxo principal:	1. Acessa relatórios e seleciona "Movimentações por Usuário". 2. Informa Período (obrigatório) e, opcionalmente, seleciona um usuário. 3. Clica em "Gerar".	4. Executa JOIN entre Movimentação, Produto e Usuário com os filtros aplicados. 5. Exibe relatório: Data, Tipo (Entrada/Saída), Produto, Quantidade, Usuário. 6. Exibe subtotais de entradas e saídas por usuário. 7. Disponibiliza exportação em PDF.
Fluxo alternativo:	—	5a. Sem movimentações no período: exibe "Nenhuma movimentação encontrada no período selecionado."
Regras de Negócio:	RN01 – O período (data inicial e data final) é obrigatório. RN02 – Relatório agrupado por usuário e ordenado por data.	

RF015 Alertar Produtos em Risco		
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Sistema (visível para Administrador e Gestor)	
Resumo:	Exibe automaticamente no painel alertas de produtos vencidos, próximos do vencimento ou com baixo estoque. Tabelas: Produto + Movimentação (saldo) + Categoria.	
Pré-condição:	Usuário autenticado como Administrador ou Gestor [RF001].	
Pós-condição:	Painel de alertas exibido. Nenhuma alteração no banco.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Alertas	
—	Ator	Sistema
Fluxo principal:	1. Realiza login no sistema [RF001].	2. Ao carregar o painel, executa consulta em Produto + Movimentação + Categoria. 3. Classifica: Vencido (validade < hoje); Vencendo em breve (validade ≤ hoje + 7 dias); Estoque baixo (saldo ≤ estoque mínimo). 4. Exibe painel de alertas agrupado por categoria de risco. 5. Cada item é um link para o produto em [RF007].
Fluxo alternativo:	—	4a. Nenhum produto em risco: exibe "Estoque em situação normal. Nenhum alerta no momento."
Regras de Negócio:	RN01 – Produtos inativos não geram alertas. RN02 – Limiar padrão de vencimento próximo: 7 dias.	

Capítulo 3 — Requisitos Não Funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

RNF001 Interface Intuitiva	
Descrição:	A interface deve ser desenvolvida em React com Tailwind CSS.
Interfaces associadas:	I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_CadastrarCategoria, I_EditarCategoria, I_Produtos, I_CadastrarProduto, I_EditarProduto, I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, I_RegistrarSaida, I_Relatorios, I_RelatorioEstoque, I_RelatorioMovimentacoes
Casos de uso associados:	Todos os requisitos funcionais que envolvem interação com o usuário
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados.

RNF002 Autenticação e Autorização de Usuários	
Descrição:	O sistema deve implementar autenticação via JWT (JSON Web Token) com login e senha individuais por usuário.
Interfaces associadas:	I_Login, IE_Login_Credenciais_Invalidas, IE_Login_Conta_Bloqueada
Casos de uso associados:	[RF001] Autenticar Usuário
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos associados a boas práticas e normas de desenvolvimento.

RNF003 Conformidade a Boas Práticas de Engenharia de Software	
Descrição:	O código deve ser versionado em Git com commits descritivos.
Interfaces associadas:	Nenhuma (requisito de processo de desenvolvimento, sem interface direta)

RNF003 Conformidade a Boas Práticas de Engenharia de Software

Casos de uso associados:	Todos os casos de uso
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos relacionados ao tempo de resposta e à capacidade de processamento do sistema.

RNF004 Tempo de Resposta

Descrição:	O sistema deve responder a todas as operações de consulta (listagem de produtos, categorias e movimentações) em no máximo 2 segundos sob carga normal de até 50 usuários simultâneos.
Interfaces associadas:	I_Produtos, I_Categorias, I_Movimentacoes, I_Dashboard, I_Relatorios, I_RelatorioEstoque, I_RelatorioMovimentacoes
Casos de uso associados:	[RF007] Consultar Produto; [RF003] Consultar Categoria; [RF013] Gerar Relatório de Estoque; [RF014] Gerar Relatório de Movimentações por Usuário; [RF015] Alertar Produtos em Risco
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável

Disponibilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à continuidade e disponibilidade do serviço.

RNF005 Disponibilidade do Sistema

Descrição:	O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% ao mês, equivalente a no máximo 7,2 horas de indisponibilidade não planejada por ano.
Interfaces associadas:	Todas as interfaces do sistema (I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_Produtos, I_Movimentacoes, I_Relatorios e demais)
Casos de uso associados:	Todos os casos de uso — a indisponibilidade impede qualquer operação do sistema
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável

Portabilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à compatibilidade do sistema com diferentes navegadores e dispositivos.

RNF006 Compatibilidade com Navegadores e Dispositivos	
Descrição:	A interface web do sistema deve funcionar corretamente nos três navegadores mais utilizados no Brasil: Google Chrome (versão 120 ou superior), Mozilla Firefox (versão 120 ou superior) e Microsoft Edge (versão 120 ou superior).
Interfaces associadas:	I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_CadastrarCategoria, I_EditarCategoria, I_Produtos, I_CadastrarProduto, I_EditarProduto, I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, I_RegistrarSaida, I_Relatorios, I_RelatorioEstoque, I_RelatorioMovimentacoes
Casos de uso associados:	Todos os requisitos funcionais que envolvem interação com o usuário ([RF001] a [RF015])
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável

Acessibilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à acessibilidade digital do sistema para usuários com deficiência.

RNF007 Conformidade com Diretrizes de Acessibilidade (WCAG 2.1)	
Descrição:	O sistema deve atender às diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 Nível A. Os requisitos mínimos incluem: contraste de cor suficiente (razão mínima de 4,5:1 para texto normal); atributos ALT descritivos em imagens e ícones informativos; navegação completa via teclado em todos os formulários, menus e botões; atributos ARIA em elementos interativos; e ausência de conteúdo que pisquem mais de três vezes por segundo (evitar convulsões fotossensíveis).
Interfaces associadas:	I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_CadastrarCategoria, I_EditarCategoria, I_Produtos, I_CadastrarProduto, I_EditarProduto, I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, I_RegistrarSaida, I_Relatorios
Casos de uso associados:	Todos os requisitos funcionais que envolvem interação com o usuário ([RF001] a [RF015])
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável

Capítulo 4 — Descrição da Interface com o Usuário

Este capítulo descreve o mapa de navegação entre as interfaces do sistema Guardião da Cozinha. Utiliza-se "I_" para identificar interfaces, "IE_" para interfaces com mensagem de erro e "IS_" para interfaces com mensagem de sucesso.

Mapa de Navegação de Interfaces

Identificador	Descrição
I_Login	Tela de autenticação com campos de e-mail e senha.
IE_Login_Invalido	Tela de login com mensagem de erro para credenciais inválidas.
I_Dashboard	Painel inicial com resumo do estoque e alertas de risco.
I_Categorias	Listagem e busca de categorias cadastradas.
I_CadastrarCategoria	Formulário de cadastro de nova categoria.
I_EditarCategoria	Formulário de edição de categoria existente.
I_Produtos	Listagem, busca e filtros de produtos.
I_CadastrarProduto	Formulário de cadastro de novo produto.
I_EditarProduto	Formulário de edição de produto existente.
I_Movimentacoes	Listagem e filtro do histórico de movimentações.
I_RegistrarEntrada	Formulário de registro de entrada de produto.
I_RegistrarSaida	Formulário de registro de saída de produto.
I_Relatorios	Tela de seleção e filtros de relatórios.
I_RelatorioEstoque	Relatório de estoque com exportação em PDF.
I_RelatorioMovimentacoes	Relatório de movimentações por usuário com exportação em PDF.

[Inserir aqui link da prototipação no Figma ou ferramenta similar com navegação entre telas]

Capítulo 5 — Dicionário de Dados

Este capítulo apresenta as entidades do banco de dados PostgreSQL, seus campos, tipos, validações e valores padrão.

Tabela: Usuário

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
id	SERIAL	Sim	Auto	Chave primária
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	Nome completo do usuário
email	VARCHAR(150)	Sim	—	E-mail único de login
senha_hash	VARCHAR(255)	Sim	—	Senha criptografada (bcrypt)
perfil	VARCHAR(20)	Sim	—	Administrador / Operador / Gestor
ativo	BOOLEAN	Sim	true	Situação do usuário
criado_em	TIMESTAMP	Sim	now()	Data/hora de criação

Tabela: Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
id	SERIAL	Sim	Auto	Chave primária
nome	VARCHAR(60)	Sim	—	Nome único da categoria
descricao	VARCHAR(200)	Não	NULL	Descrição opcional
ativo	BOOLEAN	Sim	true	Exclusão lógica

Tabela: Fornecedor

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
id	SERIAL	Sim	Auto	Chave primária
nome	VARCHAR(60)	Sim	—	Nome único da categoria
cnpj	VARCHAR(200)	Não	NULL	Descrição opcional
ativo	BOOLEAN	Sim	true	Exclusão lógica

Tabela: Produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
id	SERIAL	Sim	Auto	Chave primária
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	Nome único do produto
categoria_id	INTEGER	Sim	—	FK → Categoria.id
unidade	VARCHAR(5)	Sim	—	un kg g l ml
estoque_minimo	INTEGER	Sim	0	Limite para alerta de baixo estoque
data_validade	DATE	Não	NULL	Data de vencimento do produto
usuario_id	INTEGER	Sim	—	FK → Usuário.id (quem cadastrou)
ativo	BOOLEAN	Sim	true	Exclusão lógica
criado_em	TIMESTAMP	Sim	now()	Data/hora de criação

Tabela: Movimentação

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
id	SERIAL	Sim	Auto	Chave primária
tipo	VARCHAR(10)	Sim	—	Entrada Saída

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
produto_id	INTEGER	Sim	—	FK → Produto.id
usuario_id	INTEGER	Sim	—	FK → Usuário.id (rastreabilidade)
quantidade	INTEGER	Sim	—	Quantidade movimentada (> 0)
data	DATE	Sim	—	Data da movimentação
criado_em	TIMESTAMP	Sim	now()	Data/hora de registro